# MF4/CSV/Excel 数据分析工具

## 用户使用指南

适用版本：v5.0 多文件支持 | 整理日期：2026-04-30

**指南定位**

本指南面向首次使用者和日常分析人员，说明如何导入数据、选择通道、绘制时域图、计算 FFT、生成 FFT vs Time 时频图、执行阶次分析、导出结果以及进行批处理。

## 一页快速上手

1. 点击顶部“添加文件”，导入 .mf4、.csv、.xlsx 或 .xls 数据文件。
2. 在左侧“文件”列表中切换当前文件，在下方通道树勾选要查看的信号。
3. 默认进入“时域”模式，点击右侧“绘图”；可在图表工具栏切换“分屏 / 叠加”。
4. 展开右侧“图表设置”，按需要设置横坐标、时间范围和刻度密度。
5. 切换到“FFT”“FFT vs Time”或“阶次”，选择分析信号并检查 Fs 参数，再点击计算按钮。
6. 使用顶部“导出”导出当前文件数据，或使用“批处理”一次性处理多个文件/多个信号。

| 常用目标 | 操作入口 | 最少步骤 |
|---|---|---|
| 查看时间波形 | 时域 | 勾选通道 → 绘图 → 分屏/叠加查看 |
| 查看频谱 | FFT | 选信号 → 确认 Fs/NFFT/窗函数 → 计算 FFT |
| 看频率随时间变化 | FFT vs Time | 选信号 → 设置时频参数/色阶 → 计算时频图 |
| 做阶次图 | 阶次 | 选信号与 RPM 通道 → 设置阶次参数 → 时间-阶次 |
| 输出数据 | 导出 | 选通道 → 是否包含 Time/范围 → 保存 xlsx |
| 批量分析 | 批处理 | 选文件 → 选目标信号 → 选方法/输出 → 运行 |

# 1. 数据准备

工具可读取 MF4、CSV、Excel 文件，并自动提取数值型通道用于绘图和分析。

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 支持格式 | .mf4、.csv、.xlsx、.xls；批处理从磁盘追加文件时当前界面选择 MF4 文件。 |
| 时间列识别 | 列名为 Time、t、Zeit、timestamp、time_s、time(s)、t(s) 等时，会作为时间轴；大小写不敏感。 |
| 无时间列时 | 工具会按默认 Fs=1000 Hz 生成时间轴；可在分析面板通过“重建时间轴”修正采样率。 |
| 数值要求 | CSV/Excel 中非数值列会被转换为数值，无法转换的列会被清理或插值；MF4 只保留有效数值通道。 |
| 阶次分析要求 | 需要一个被分析信号和一个 RPM/转速信号；转速通道长度应与分析信号一致。 |

**实用建议**

如果 FFT 或 FFT vs Time 提示时间轴不均匀，优先使用“重建时间轴”，让工具按新的 Fs 重建均匀时间轴后再计算。

# 2. 主界面区域

| 区域 | 用途 | 主要控件 |
| --- | --- | --- |
| 顶部工具栏 | 文件操作与分析模式切换。 | 添加文件、编辑通道、导出、批处理、时域、FFT、FFT vs Time、阶次。 |
| 左侧文件/通道区 | 管理已加载文件，选择要显示的通道。 | 文件列表、关闭文件、全部关闭、通道勾选。 |
| 中间图表区 | 显示当前模式下的图表和统计结果。 | 平移、缩放、保存、复制图片、分屏/叠加、游标、坐标轴双击编辑。 |
| 右侧参数区 | 设置通用图表参数和当前分析模式参数。 | 图表设置、绘图/计算按钮、信号选择、谱参数、坐标轴设置、预设配置。 |
| 底部状态区 | 显示加载、计算、导出、错误和完成提示。 | 状态文字与临时提示。 |

## 3. 顶部工具栏

| 按钮/模式 | 含义 | 使用说明 |
| --- | --- | --- |
| 添加文件 | 导入数据文件。 | 可一次选择多个 MF4/CSV/Excel 文件；加载后左侧会出现文件卡片和通道树。 |
| 编辑通道 | 对当前激活文件新增或删除通道。 | 必须先加载并选中一个文件；编辑结果会写入当前会话内的数据。 |
| 导出 | 导出当前激活文件的选定通道到 Excel。 | 可勾选包含时间列，也可只导出右侧“范围”中的时间段。 |
| 批处理 | 批量处理多个文件与信号。 | 适合重复生成 FFT、FFT vs Time 或阶次结果。 |
| 时域 | 显示时间波形。 | 勾选通道后绘图，可查看统计、游标和区域选择。 |
| FFT | 计算频谱图。 | 选择单个分析信号，设置窗函数、NFFT 等参数后计算。 |
| FFT vs Time | 计算时频图/谱图。 | 展示频率成分随时间变化，支持色阶和频率范围设置。 |
| 阶次 | 计算时间-阶次图。 | 需要分析信号和 RPM 通道，用于旋转机械阶次分析。 |

## 4. 左侧文件与通道区

- 文件列表中的每个卡片代表一个已加载文件；点击卡片可切换当前激活文件。
- 文件卡片显示行数、估算采样率 Fs 和时长；右侧关闭按钮可移除该文件。
- 通道树用于选择时域图中要显示的信号；勾选变化会触发时域图重新绘制。
- 左侧文件菜单中的“全部关闭…”会移除所有已加载文件并清空图表状态。

## 5. 中间图表区

| 控件/交互 | 作用 |
| --- | --- |
| Home / 返回 / 前进 | 使用 Matplotlib 导航历史，快速恢复或回到上一次视图。 |
| 移动曲线 | 左键拖动平移图表，右键拖动可缩放坐标轴。 |
| 框选缩放 | 拖出矩形区域放大；按 Home 可复位。 |

| 控件/交互 | 作用 |
| --- | --- |
| 保存 | 保存当前图表为图片文件。 |
| 复制图片 | 复制当前图表到系统剪贴板；时域图会包含可见游标线和读数卡。 |
| 分屏 / 叠加 | 时域模式专用：分屏分别显示通道，叠加将多个通道画在同一视图。 |
| 游标关 / 单游标 / 双游标 | 时域模式专用：单游标显示某一时刻读数，双游标显示 A/B 位置、ΔT 和统计信息。 |
| 不锁 / 锁 X / 锁 Y | 框选缩放时限制缩放方向；仅在缩放模式中生效。 |
| 双击坐标轴 | 打开坐标轴设置，可手动修改最小值、最大值和轴标签，或启用自动范围。 |
| Ctrl + 滚轮 / Shift + 滚轮 | 分别缩放 X 轴和 Y 轴。 |

## 6. 通用“图表设置”

右侧顶部的“图表设置 (时间轴 · 范围 · 刻度)”默认可折叠，展开后影响多个模式。

| 设置项 | 输入/选项 | 含义与建议 |
| --- | --- | --- |
| 横坐标：来源 | 自动(时间) / 指定通道 | 默认使用文件时间轴；选择“指定通道”时，可把任一通道作为 X 轴。指定通道长度必须与当前绘图通道匹配。 |
| 横坐标：通道 | 通道下拉框 | 当来源为“指定通道”时生效，用于选择 X 轴数据。 |
| 横坐标：标签 | 文本输入框 | 自定义 X 轴显示名称；留空时默认显示 Time (s) 或通道名。 |
| 应用 | 按钮 | 保存横坐标设置并重新绘图。 |
| 范围：使用选定范围 | 复选框 | 勾选后只对开始/结束秒数之间的数据绘图、统计和导出。 |
| 范围：开始/结束 | 秒 s | 时间窗口边界；适合截取启动、稳态或故障片段。 |
| 刻度：X/Y | 整数 | 控制图中 X 轴和 Y 轴的主要刻度数量，数值越大刻度越密。 |

# 7. 时域分析

1. 加载文件后，在左侧通道树勾选一个或多个信号。
2. 切换到“时域”模式，点击右侧“绘图”。
3. 在图表工具栏选择“分屏”或“叠加”。通道较多时建议分屏查看，避免 Y 轴拥挤。
4. 需要观察某一段时，先在“图表设置”勾选“使用选定范围”，输入开始/结束时间，再重新绘图。
5. 需要读数时启用“单游标”或“双游标”，在图中点击放置游标线。

| 字段/按钮 | 含义 |
| --- | --- |
| 绘图 | 按当前通道勾选、时间范围、横坐标设置和分屏/叠加模式重新绘制时域图。 |
| 统计条 | 时域模式底部显示选中通道的 min、max、mean、RMS、std、p2p 等统计值。 |
| 区间选择 | 在图上选择时间段后，右侧范围和统计信息会跟随更新。 |

# 8. FFT 频谱分析

1. 切换到“FFT”模式。
2. 在“分析信号”中选择要分析的信号；Fs 会随信号所属文件自动同步。
3. 按需要设置窗函数、NFFT、重叠、平均模式等谱参数。
4. 点击“计算 FFT”。计算完成后，可使用图表工具栏保存或复制图片。

| 字段/按钮 | 含义 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| 信号 | 要做 FFT 的目标通道。 | 选择振动、压力、电流等需要看频率成分的信号。 |
| Fs | 采样频率，单位 Hz。 | 通常自动来自时间列；若时间轴异常，可点击右上角“重建时间轴”。 |
| 重建时间轴 | 按新的 Fs 重建均匀时间轴。 | 用于 MF4 时间戳抖动、不单调或 Fs 不准确时。 |
| 窗函数 | hanning、hamming、blackman、bartlett、kaiser、flattop。 | 一般诊断用 hanning；幅值精度优先时可用 flattop。 |
| NFFT | FFT 点数；“自动”由工具决定。 | 点数越大频率分辨率越高，但计算更慢；常用 1024/2048/4096。 |
| 重叠 | 相邻片段重叠比例。 | 用于分段计算；50% 是常用平衡值。 |

| 字段/按钮 | 含义 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| 平均模式 | 单帧、线性平均、峰值保持。 | 线性平均可降低噪声底；峰值保持适合保留短时冲击峰值。 |
| 重叠率 | 平均/峰值保持模式下的分段重叠率。 | 只有平均模式不是“单帧”时生效。 |
| Amplitude 轴 | 幅值图 Y 轴 Linear 或 dB。 | 默认 Linear；动态范围很大时用 dB 更易读。 |
| PSD 轴 | 功率谱密度轴 Linear 或 dB。 | 默认 dB。 |
| 自适应频率范围 | 自动估计最有意义的频率显示上限。 | 一般保持勾选；如需查看全频段可取消。 |
| 点击标注 | 在图上点击后添加标注。 | 用于记录峰值或关注频率。 |
| 预设配置 | 三个参数槽位，可保存/加载/重命名/清空。 | 右键配置槽位可保存当前参数或管理名称。 |

# 9. FFT vs Time 时频分析

FFT vs Time 用于观察频率成分随时间变化，适合启动、停机、扫频、冲击和工况切换分析。

1. 切换到“FFT vs Time”模式。
2. 选择分析信号，确认 Fs。
3. 设置 FFT 点数、窗函数、重叠率和去均值。
4. 根据需要设置频率范围和色阶，点击“计算时频图”。
5. 计算后可点击谱图任一时刻，查看该帧对应的频率切片。
6. “导出完整视图”和“导出主图”会把图复制到剪贴板，可粘贴到报告中。

| 字段/按钮 | 含义 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| 信号 / Fs / 重建时间轴 | 同 FFT 模式。 | 时间轴必须适合时频计算；异常时优先重建。 |
| FFT 点数 | 每一帧谱图的 FFT 点数。 | 2048 是默认值；更大点数提高频率分辨率但降低时间响应。 |
| 窗函数 | hanning、flattop、hamming、blackman、kaiser、bartlett。 | 诊断用 hanning；幅值准确性优先用 flattop。 |
| 重叠 | 相邻时间帧的重叠比例。 | 默认 88%，图更平滑但计算量更大。 |
| 去均值 | 每帧计算前去掉均值。 | 通常保持勾选，减少 DC 分量影响。 |
| dB 参考 | dB 计算的参考幅值。 | 默认 1.0；需要与物理标定一致时再调整。 |

| 字段/按钮 | 含义 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| 时间 (X) | X 轴显示时间范围；自动为全时段。 | 取消自动后可输入起止秒数。 |
| 频率 (Y) | Y 轴显示频率范围；自动为 0 到 Nyquist。 | 只关注低频时可手动设置上限。 |
| 色阶 (Z) | 颜色代表的幅值范围。 | dB 下常用 -80 → 0 或 -60 → 0；自动色阶适合快速浏览。 |
| dB / Linear | 色阶幅值单位。 | dB 适合宽动态范围，Linear 适合直观看实际幅值。 |
| 色图 | turbo、viridis、gray。 | turbo 对比强；viridis 更稳健；gray 适合打印。 |
| 配置 1/2/3 | 内置预设槽位，可加载、保存当前、重命名、重置默认。 | 配置 1 偏诊断，配置 2 偏幅值准确，配置 3 偏高频查看。 |
| 强制重算 | 绕过缓存重新计算。 | 修改了数据或怀疑缓存不是当前结果时使用。 |
| 导出完整视图 / 主图 | 复制时频图到剪贴板。 | 完整视图含频率切片；主图只含谱图主体和色条。 |

# 10. 阶次分析

阶次分析用于旋转机械场景，把频率成分转换为相对转速的阶次。当前工具的时间-阶次计算使用 COT（Computed Order Tracking）思路，需要转速信号。

1. 切换到“阶次”模式。
2. 在“信号源”中选择分析信号，再选择 RPM/转速通道。
3. 检查 Fs 与 RPM 系数；若 RPM 通道单位不是 rpm，可通过 RPM 系数换算。
4. 设置最大阶次、阶次分辨率、时间分辨率、FFT 点数和每转样本数。
5. 按需要设置 X/Y/Z 坐标轴范围和幅值单位，点击“时间-阶次”。
6. 计算过程中可观察进度；需要停止时点击“取消计算”。

| 字段/按钮 | 含义 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| 信号 | 要做阶次分析的目标通道。 | 常见为振动、噪声、电机电流等响应信号。 |
| 转速 | RPM 或可换算为 RPM 的通道。 | 必须与目标信号同一时间基准或长度匹配。 |
| Fs | 采样频率。 | 通常自动同步；必要时用重建时间轴修正。 |

| 字段/按钮 | 含义 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| RPM 系数 | 把转速通道数值换算为 rpm 的乘数。 | 若通道已是 rpm，填 1；若为 Hz，可填 60。 |
| 最大阶次 | Y 轴和计算范围的最高阶次。 | 不知道时可先用 20，再根据结果调整。 |
| 阶次分辨率 | 阶次方向的细分间隔。 | 越小越精细但计算更慢；常用 0.05 或 0.1。 |
| 时间分辨率 | 时间方向的帧间隔，单位 s。 | 越小越能看瞬态，但图更大、计算更慢。 |
| FFT 点数 | 阶次谱计算的 FFT 点数。 | 默认 1024；高分辨率可选 2048/4096。 |
| 每转样本数 | COT 每转角度采样点数。 | 默认 256；高速或高阶分析可适当提高。 |
| 坐标轴设置 | X=时间，Y=阶次，Z=色阶幅值。 | 自动适合快速浏览；报告图可手动固定范围便于对比。 |
| 时间-阶次 | 开始计算时间-阶次图。 | 计算前确保已选择 RPM 通道。 |
| 取消计算 | 停止当前计算线程。 | 大文件或参数过细时可中断后降低分辨率重试。 |

# 11. 通道编辑

点击顶部“编辑通道”打开当前激活文件的通道编辑窗口，可在不修改原始文件的情况下创建派生通道或删除当前会话中的通道。

| 功能区 | 字段/按钮 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 单通道运算 | 源 | 选择一个原始或新建通道作为输入。 |
| 单通道运算 | 运算 | 支持 d/dt、∫dt、× 系数、+ 偏移、滑动平均、\|x\| 绝对值。 |
| 单通道运算 | 参数 | 用于“× 系数”“+ 偏移”“滑动平均”；滑动平均会把参数作为窗口长度，且至少为 3。 |
| 单通道运算 | 创建 | 生成新通道，名称自动带 d_dt_、int_、scaled_、offset_、mavg_ 或 abs_ 前缀。 |
| 双通道运算 | 通道 A / 通道 B | 选择两个长度一致的通道。 |
| 双通道运算 | 运算 | 支持 A+B、A-B、A×B、A÷B、max(A,B)、min(A,B)。 |
| 双通道运算 | 新名称 | 可自定义新通道名；留空会自动生成。 |

| 功能区 | 字段/按钮 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 删除 | 列表 + 删除 | 选择一个或多个通道并删除；确认后从当前会话中移除。 |

**注意**

通道编辑作用于当前加载会话。若需要长期保存派生数据，请编辑后使用“导出”或批处理输出数据文件。

# 12. 导出当前文件数据

1. 点击顶部“导出”。
2. 在弹窗中勾选要导出的通道。
3. 按需要选择“包含时间列”和“仅导出选定范围”。
4. 点击确定后选择保存位置，工具会写出 .xlsx 文件。

| 选项 | 含义 |
| --- | --- |
| 通道列表 | 默认全选；取消勾选即可排除某些通道。 |
| 包含时间列 | 导出的 Excel 中增加 Time 列，便于后续对齐分析。 |
| 仅导出选定范围 | 只导出右侧“图表设置 > 范围”的开始/结束时间内数据。 |

# 13. 批处理

批处理窗口适合把同一套分析参数应用到多个文件和多个信号，并自动输出数据表和图片。窗口按 INPUT、ANALYSIS、OUTPUT 三列组织。

| 区域 | 字段/按钮 | 含义与步骤 |
| --- | --- | --- |
| 顶部 | 从当前单次填入 | 把当前 FFT 或阶次单次分析参数带入批处理；只有当前单次配置可用时启用。 |
| 顶部 | 导入 preset / 导出 preset | 从 JSON 导入或保存批处理参数模板，便于复用。 |
| INPUT | + 已加载 | 把主界面已加载文件加入批处理列表。 |
| INPUT | + 磁盘… | 从磁盘选择 MF4 文件加入批处理；工具会先探测通道。 |
| INPUT | 目标信号 | 多选要批量分析的信号；只有文件中存在的信号才能顺利执行。 |

| 区域 | 字段/按钮 | 含义与步骤 |
| --- | --- | --- |
| INPUT | RPM 通道 | 阶次分析时需要；FFT/FFT vs Time 方法下会隐藏或不使用。 |
| INPUT | RPM 单位/系数 | 选择已知单位时自动填系数；选“自定义”可手动输入换算系数。 |
| INPUT | 时间范围 | 留空表示全段；输入 “a,b” 表示 [a,b] 秒范围，例如 1.5,8.0。 |
| ANALYSIS | 方法按钮 | 支持 FFT、FFT vs Time、order_time。 |
| ANALYSIS | 参数 | 根据方法动态显示窗函数、NFFT、重叠率、最大阶次、阶次分辨率等。 |
| OUTPUT | 输出目录 | 结果保存目录，默认在桌面 mf4_batch_output。 |
| OUTPUT | 导出内容 | 可同时导出数据文件和 PNG 图片，至少选择一种。 |
| OUTPUT | 数据格式 | csv 或 xlsx。 |
| OUTPUT | 坐标轴设置 | 控制导出图片的 X/Y 范围、Z 色阶和 dB/Linear 单位。 |
| 底部 | 运行 / 中断 | 配置完整后“运行”才可点击；运行中可中断，任务列表会显示进度和失败原因。 |

# 14. 批处理方法参数

| 方法 | 显示参数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FFT | 窗函数、NFFT | 对每个目标信号输出 frequency_hz 与 amplitude 数据，并可生成频谱图片。 |
| FFT vs Time | 窗函数、NFFT、重叠率、去均值 | 输出长表格式时频数据和谱图图片。 |
| order_time | 窗函数、NFFT、最大阶次、阶次分辨率、时间分辨率 | 需要 RPM 通道；输出 time_s、order、amplitude 等阶次矩阵长表。 |

# 15. 参数速查表

| 参数 | 含义 | 调参方向 |
| --- | --- | --- |
| Fs | 采样频率，决定频率轴和时间轴换算。 | 与真实数据一致最重要；错误 Fs 会导致频率/阶次结果偏移。 |

| 参数 | 含义 | 调参方向 |
| --- | --- | --- |
| 窗函数 | 减少截断泄漏的谱分析窗口。 | hanning 通用；flattop 幅值更准；blackman 泄漏更低但主瓣更宽。 |
| NFFT / FFT 点数 | 每次 FFT 使用的点数。 | 增大可提升频率分辨率，但计算更慢、时间分辨率可能下降。 |
| 重叠 / 重叠率 | 相邻分析片段共享数据的比例。 | 增大可让时频图更平滑，但计算量增加。 |
| 去均值 | 去掉直流偏置。 | 时频分析通常建议开启。 |
| dB 参考 | 把线性幅值转换为 dB 时的参考值。 | 需要与传感器标定或报告口径一致。 |
| 最大阶次 | 阶次分析的最高显示/计算阶次。 | 太低会截断高阶信息；太高会增加图面噪声与计算量。 |
| 阶次分辨率 | 阶次方向间隔。 | 越小越细，计算越慢。 |
| 时间分辨率 | 时间-阶次图的时间间隔。 | 越小越能看瞬态，结果文件和图片更大。 |
| 每转样本数 | COT 每转重采样点数。 | 高阶分析或高速变化时可增加。 |
| X/Y/Z 自动 | 自动决定时间、频率/阶次、色阶范围。 | 快速探索时开启；多图对比或报告输出时建议手动统一范围。 |
| dB / Linear | 幅值显示单位。 | dB 看宽动态范围；Linear 看实际幅值。 |

# 16. 常见问题与处理

| 现象 | 可能原因 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 无法加载 MF4 | asammdf 未安装，或文件无有效数值通道。 | 确认环境依赖完整，换用包含数值信号的 MF4 文件。 |
| CSV/Excel 加载后通道很少 | 非数值列被清理，或分隔符/编码识别失败。 | 检查文件中是否有表头和数值列；CSV 尽量使用逗号、分号或制表符分隔。 |
| 时域图为空 | 未勾选通道，或范围过滤后没有数据。 | 检查左侧通道勾选；取消“使用选定范围”或调整开始/结束。 |
| FFT/FFT vs Time 结果不合理 | Fs 不正确或时间轴不均匀。 | 检查文件时间列；使用“重建时间轴”并输入真实采样率。 |
| 阶次分析提示需要转速信号 | 未选择 RPM 通道或长度不匹配。 | 选择正确的 RPM 通道，并检查时间范围过滤是否同时作用于信号和 RPM。 |
| 叠加模式很拥挤 | 通道数太多，右侧多个 Y 轴重叠。 | 改用“分屏”，或减少勾选通道。 |
| 批处理“运行”不可点 | 文件、目标信号、方法或输出目录未配置 | 检查 INPUT/ANALYSIS/OUTPUT 三段状 |

| 现象 | 可能原因 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| | 完整。 | 态提示，补齐缺失项。 |
| 导出 FFT vs Time 提示无结果 | 尚未计算时频图。 | 先点击“计算时频图”，完成后再导出完整视图或主图。 |

# 17. 推荐使用习惯

- 先用时域图确认信号是否完整、单位是否合理、时间段是否正确，再做频域或阶次分析。
- 报告图建议固定 X/Y/Z 范围，避免不同文件之间自动缩放造成视觉误判。
- 批处理前先用单次分析跑通一个代表性文件，再点击“从当前单次填入”复用参数。
- 保存常用 FFT 或阶次参数到预设槽位，减少重复输入。
- 对转速单位不确定的数据，先确认 RPM 系数；阶次结果对转速尺度非常敏感。

# 18. 使用前检查清单

开始正式分析或批处理前，可按下表快速确认关键条件。

| 检查项 | 建议确认 |
| --- | --- |
| 文件与通道 | 目标文件已加载，通道树或批处理目标信号中已选择正确通道。 |
| 时间轴 / Fs | 状态栏或参数面板中的 Fs 与真实采样率一致；必要时已重建时间轴。 |
| 分析范围 | “使用选定范围”或批处理时间范围符合本次分析窗口。 |
| FFT/时频参数 | 窗函数、NFFT、重叠率与本次目标一致；对比图建议统一坐标轴范围。 |
| 阶次分析 | RPM 通道、RPM 系数、最大阶次、时间/阶次分辨率已确认。 |
| 输出设置 | 导出目录存在，数据/图片输出勾选正确，数据格式为 csv 或 xlsx。 |